

概要

本検証は、Rune Factory 5 におけるメッシライト継承成功率について観測を行い、候補数・組合せモデルとの整合性を確認することを目的として実施した。

グリッタ輝石を直接用いた大規模検証は素材収集および判定作業の負担が大きいため、本検証では愛の結晶を利用した代替観測を行った。

本資料は実機観測に基づく統計的検証であり、内部プログラム解析ではない。

検証環境

項目	内容
タイトル	Rune Factory 5
プラットフォーム	Steam版
検証対象	メッシライト継承
判定素材	愛の結晶

※Rune Factory 4 Specialについては同規模検証を実施していない。

判定方法

完成品の吸収率を確認し、以下の基準で判定した。

吸収率	判定
9%	成功
6%	失敗

試行条件

以下の4条件について観測を実施した。

条件	試行回数
3積み	1000回
4積み	1000回
5積み	1000回
6積み	1000回

総試行回数

4000回

データ記録方法

各試行について以下を記録した。

項目	内容
No	通し番号
吸収率	6 または 9
成否	成功 / 失敗

入力ミス防止のため、Googleスプレッドシートのプルダウン機能を利用した。

吸収率は以下の3状態で管理した。

値	意味
6	失敗
9	成功
未選択	未検証

成否判定は吸収率から自動算出した。

```
=IFNA(  
  IFS(  
    吸収率=9,"成功",  
    吸収率=6,"失敗"  
  ),  
  "未検証"  
)
```

データ管理

試行結果は100回単位で管理した。

各100回を1シートとして記録し、

01

02

03

...

10

のように分割管理を行った。

1000回単位の集計は Google Sheets の IMPORTRANGE 関数を利用し、自動集約した。

これにより、

- 生データ保全
- 入力負荷軽減
- 集計自動化
- 入力ミス発見容易化

を図った。

成功率計算

成功率は以下の式で算出した。

成功率 = 成功数 ÷ 試行回数

信頼区間

観測値のばらつきを評価するため、95%信頼区間を算出した。

計算には正規近似を利用した。

下限

$$p - 1.96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$$

上限

$$p + 1.96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$$

ここで、

- p: 成功率
- n: 試行回数

を表す。

試行回数設定理由

初期検証では100回単位で観測を行った。

しかし同一条件であっても、

- 35%
- 54%
- 57%
- 60%

など大きな変動が観測された。

そのため、

100回程度では真の成功率評価には不十分

と判断し、各条件1000回まで試行回数を増加させた。

理論モデルとの比較

本検証では候補数・組合せモデルから導出される理論値を比較対象として用いた。

条件	理論値
3積み	25.00%
4積み	40.00%
5積み	50.00%
6積み	57.10%

観測値との比較により、

組合せモデルが実測値をどの程度説明できるか

を確認した。

注意事項

本検証によって、

- 内部仕様が証明された
- 候補数7が確定した

ことを意味するものではない。

本資料で示せるのは、

観測結果が候補数・組合せモデルと整合するか

までである。

したがって、本資料中の考察・仮説については、今後の追加観測や検証により修正される可能性がある。